



برگه طلایی ۰۲ - مخلوط‌ها و پاک‌کننده‌های خورنده (شیمی ۱۲)

مقایسه جامع مخلوط‌ها، اثر تیندال، واکنش‌های لکه‌بری، لوله‌بازکنی و خطرات گاز کلر

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸ کنکور
سراسری

شیمی دوازدهم • مخلوط‌ها، کلونیدها و اثر تیندال

اندازه ذرات، پایداری، فیلتراسیون و عبور نور

@shimi_mohamaddost

ویژگی / پارامتر	محلول (همگن)	کلونید (ناهمگن شبه همگن)	سوسپانسیون (ناهمگن)
اندازه ذرات حل‌شونده	کمتر از ۱ نانومتر (< 1 nm) در حد مولکول یا یون منفرد	بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر (1 - 100 nm) توده‌های مولکولی یا یون‌های بزرگ	بزرگ‌تر از ۱۰۰ نانومتر (> 100 nm) ذرات درشت میکروسکوپی
پایداری و ته‌نشینی	کاملاً پایدار؛ با گذشت زمان به هیچ وجه ته‌نشین نمی‌شود.	پایدار؛ به دلیل دافعه بارهای همنام سطحی ته‌نشین نمی‌شود.	ناپایدار؛ با گذشت زمان ذرات ته‌نشین می‌شوند.
ظاهر و شفافیت	کاملاً زلال و شفاف (نور بدون مانع عبور می‌کند).	کدر یا نیمه‌شفاف (پخش یکنواخت نور در نمونه).	مات، کاملاً کدر و ناهمگن با چشم غیرمسلح.
عبور از کاغذ صافی	به راحتی عبور می‌کند (صافی مانع عبور ذرات نمی‌شود).	عبور می‌کند (برای جداسازی نیاز به غشای نیمه‌تراوا دارد).	عبور نمی‌کند؛ ذرات جامد روی کاغذ صافی باقی می‌مانند.
رفتار در برابر باریکه نور	مسیر نور دیده نمی‌شود (پخش نور ندارد).	مسیر نور مشخص است (اثر تیندال دارد).	نور را مسدود، منعکس یا متوقف می‌کند.
مثال‌های کتاب درسی	آب نمک، شربت قند، هوای پاک، ضد یخ.	مایع صابون، شیر، ژله، سس مایونز، مه، خون.	شربت خاکشیر، شیر منیزیوم (Mg(OH) ₂)، آب گل‌آلود.

پدیده تیندال (Tyndall Effect)

محلول (آب نمک): مسیر نور نامرئی است.

کلونید (شیر رقیق / صابون): پخش نور رخ می‌دهد و مسیر نور مرئی است.

علت فیزیکی: ذرات کلونیدی بزرگ‌تر از طول موج نور هستند و باعث پراکندگی نور می‌شوند؛ اما در محلول‌ها ذرات بسیار ریزند و نور پراکنده نمی‌شود.

پراکندگی نور در کلونید

شیمی دوازدهم • پاک‌کننده‌های خورنده در برابر فیزیکی

فرمول‌ها، کاربردها، مکانیسم عمل و معادلات واکنش

@shimi_mohamaddost

آب‌ژاول (سفیدکننده) / وایتکس اکسنده و لکه‌بر قوی $\text{NaClO (aq)} - M = 74.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ • کاربرد اصلی: سفیدکننده پارچه‌ها، لکه‌بر قوی، ضدعفونی‌کننده بیمارستان‌ها و گندزدایی سرویس‌های بهداشتی. • خاصیت اکسندگی: یون هیپوکلریت (ClO^-) پیوندهای دوگانه در مولکول‌های رنگ‌زا را می‌شکند و بی‌رنگ می‌کند. • ضدعفونی‌کنندگی: نفوذ به دیواره سلولی میکروب‌ها و تخریب ساختار پروتئینی ویروس‌ها و باکتری‌ها. رنگ‌دانه (رنگین) → رنگ‌دانه اکسیدشده $\text{ClO}^- + \text{Cl}^-$ (بی‌رنگ) ClO^- به دلیل هیدرولیز باز ضعیف، خاصیت محیط قلیایی دارد ($\text{pH} > 7$).	سود سوزآور (لوله‌بازکن) باز معدنی بسیار قوی $\text{NaOH (s/aq)} - M = 40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ • کاربرد اصلی: باز کردن لوله‌های فاضلاب و چاهک‌های آشپزخانه مسدود شده با پیه، روغن و موهای انباشته‌شده. • واکنش با چربی‌ها: تبدیل استرهای سنگین نامحلول به صابون محلول و گلیسرول (واکنش صابونی شدن). • واکنش با پروتئین (مو): یون OH^- با هیدرولیز پیوندهای پپتیدی، کراتین مو را تجزیه و حل می‌کند. $(\text{RCOO})_3\text{C}_3\text{H}_5 + 3\text{NaOH} \rightarrow 3\text{RCOONa} + \text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ (صابون محلول) پروتئین (مو) + باز قوی → آمینواسیدهای محلول در آب	جوهر نمک (هیدروکلریک اسید) اسید معدنی قوی $\text{HCl (aq)} - M = 36.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ • کاربرد اصلی: رسوب‌زدایی از سطوح سرامیکی، سرویس بهداشتی، کاشی‌ها، کتری‌ها و لوله‌های دارای رسوب آهنی. • رنگ‌زدایی: حل اکسیدهای فلزی (مانند زنگ آهن Fe_2O_3) از سطوح فلزی. • مکانیسم: واکنش شیمیایی اسید-باز با رسوبات و تبدیل آن‌ها به نمک‌های محلول در آب و گاز CO_2. $\text{CaCO}_3 (\text{s}) + 2\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{CaCl}_2 (\text{aq}) + \text{CO}_2 (\text{g}) + \text{H}_2\text{O (l)}$ $\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 6\text{HCl (aq)} \rightarrow 2\text{FeCl}_3 (\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O (l)}$
--	---	---

شیمی دوازدهم • واکنش مرگبار جوهر نمک با آب‌ژاول

تحلیل اکسایش-کاهش، تولید گاز سمی کلر و خطرات ریوی

@shimi_mohamaddost

معادله واکنش اختلاط سفیدکننده (NaClO) با جوهر نمک (HCl)

اکسایش-کاهش • تسهیم نامتناسب معکوس



آسیب‌های فیزیولوژیک و ریوی هشدار جدی • واکنش سریع در مجاری تنفسی با رطوبت مخاط و تولید مجدد اسیدهای HCl و HClO. • سوختگی شیمیایی شدید ریه، ادم حاد ریوی، خفگی و مرگ در چند دقیقه!	ویژگی‌های گاز کلر (Cl_2) گاز سمی و خفه‌کننده • گازی زردرنگ مایل به سبز، بسیار بدبو، سوزاننده و خفه‌کننده. • چگالی گاز Cl_2 از هوا بیشتر است؛ بنابراین در کف حمام و فضاهای بسته ته‌نشین می‌شود.	تحلیل عدد اکسایش کلر اکسنده و کاهنده • در یون ClO^- کلر دارای عدد اکسایش +1 است و به 0 در Cl_2 کاهش می‌یابد (اکسنده). • در HCl کلر دارای عدد اکسایش -1 است و به 0 در Cl_2 اکسایش می‌یابد (کاهنده).
---	--	--

دام‌های تستی مهم کنکور در مبحث پاک‌کننده‌ها

تله‌های رایج

- **پاک‌کننده فیزیکی در برابر شیمیایی:** صابون‌ها و شوینده‌های غیرصابونی هیچ پیوند کووالانسی را نمی‌شکنند و تغییر شیمیایی ایجاد نمی‌کنند (انحلال چربی در میسل = فیزیکی)؛ اما پاک‌کننده‌های خورنده با آلاینده‌ها واکنش شیمیایی می‌دهند.
- **رفتار در آب سخت:** صابون با Ca^{2+} و Mg^{2+} رسوب نامحلول می‌دهد؛ اما پاک‌کننده‌های خورنده (HCl) و (NaOH) نه تنها رسوب نمی‌دهند، بلکه رسوبات آهکی و کاتیونی موجود را در خود حل و ناپدید می‌کنند!
- **انعقاد کلوئیدها (لخته شدن):** اضافه کردن نمک‌ها یا اسیدها (الکترولیت‌ها) به کلوئیدها بار الکتریکی ذرات را خنثی کرده و موجب به هم پیوستن و لخته شدن ذرات کلوئیدی می‌شود.
- **ماهیت اسیدی-بازی محصولات:** آب‌ژاول (سفیدکننده) به دلیل حضور ClO^- خصلت بازی ضعیف دارد؛ سود خصلت بازی قوی و جوهر نمک خصلت اسیدی قوی دارد.

مقایسه سریع ۴ رفتار کلیدی در آزمون‌ها

مرور نهایی

- **شمار پیوندهای هیدروژنی صابون در آب:** در پاک‌کننده صابونی بخش ناقطبی با چربی‌ها نیروی واندروالسی (لندن) و بخش یونی با مولکول‌های آب پیوند یون - دوقطبی برقرار می‌کند (نه پیوند هیدروژنی!).
- **تولید گاز در پاک‌کننده‌ها:** برخورد جوهر نمک با رسوب آهک تولید گاز CO_2 ، برخورد با زنگ آهن فاقد گاز، و اختلاط با آب‌ژاول تولید گاز سمی Cl_2 می‌کند.
- **رسانایی الکتریکی مخلوط‌ها:** محلول الکترولیت‌ها و کلوئیدهای یونی (مانند صابون در آب) رسانای جریان برق هستند، اما میزان رسانایی به غلظت یون‌های آزاد وابسته است.
- **محیط استفاده مناسب:** برای تمیزکاری قطعات آلومینیومی و فلزات فعال از سود سوزآور غلیظ استفاده نمی‌شود؛ زیرا آلومینیوم آمفوتر است و با بازها واکنش داده و گاز هیدروژن تولید می‌کند.